

Méthode de Nitsche

La méthode de Nitsche permet de traiter les conditions de bord de type Dirichlet de manière faible, plutôt que de les imposer de manière forte, c'est-à-dire directement dans l'espace dans lequel on cherche la solution. Par extension, cette technique permet également de traiter efficacement les problèmes d'interfaces (comme par exemple les milieux fortement hétérogènes).

- *Principe de la méthode*

Considérons le problème modèle

$$\begin{cases} -\Delta u = f & \text{dans } \Omega \\ u = u_D & \text{sur } \partial\Omega \end{cases}$$

Pour obtenir la méthode de Nitsche, on multiplie par une fonction test quelconque dans $H^1(\Omega)$ et on intègre par parties. On obtient

$$\forall v \in H^1(\Omega), \quad \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dx - \int_{\partial\Omega} \nabla u \cdot n v d\sigma = \int_{\Omega} f v dx$$

Afin de prendre en compte la condition de bord ($u = u_D$ sur $\partial\Omega$) et la symétrie du problème, on écrit l'équation ci-dessus sous la forme :

$$\forall v \in H^1(\Omega), \quad \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dx - \int_{\partial\Omega} \nabla u \cdot n v d\sigma - \int_{\partial\Omega} \nabla v \cdot n u d\sigma = \int_{\Omega} f v dx - \int_{\partial\Omega} \nabla v \cdot n u_D d\sigma$$

- *Formulation discrète*

Dans la formulation discrète du problème, on rajoute de plus le terme de stabilisation $\int_{\partial\Omega} \gamma_h u_h v_h d\sigma$ pour garantir la coercivité. Ce terme est multiplié par un paramètre positif γ_h , choisi de sorte qu'on ait la coercivité. On aboutit donc à :

$$\int_{\Omega} \nabla u_h \cdot \nabla v_h dx - \int_{\partial\Omega} \nabla u_h \cdot v_h ds - \int_{\partial\Omega} \nabla v_h \cdot u_h ds + \int_{\partial\Omega} \gamma_h u_h v_h ds = \int_{\Omega} f v_h dx - \int_{\partial\Omega} \nabla v_h \cdot n u^D ds + \int_{\partial\Omega} \gamma_h u^D v_h ds$$

Notons $\mathcal{E}_h$ l'ensemble des arêtes du maillage situées sur $\partial\Omega$. De manière plus précise, le paramètre de stabilisation est choisi dépendant de la longueur des arêtes du bord :

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \nabla u_h \cdot \nabla v_h dx - \int_{\partial\Omega} \nabla u_h \cdot v_h ds - \int_{\partial\Omega} \nabla v_h \cdot u_h ds + \sum_{E \in \mathcal{E}_h} \gamma_E \int_E u_h v_h ds = \\ \int_{\Omega} f v_h dx - \int_{\partial\Omega} \nabla v_h \cdot n u^D ds + \sum_{S \subset \partial\Omega} \gamma_S \int_S u^D v_h ds \end{aligned}$$

avec

$$\gamma_E = \frac{\gamma}{|E|}$$

où $\gamma > 0$ est constante.

Soit V_h un sous-espace vectoriel de type éléments finis de $H^1(\Omega)$. On pose $\forall u_h, v_h \in V_h$,

$$\begin{cases} a_h(u_h, v_h) = \int_{\Omega} \nabla u_h \cdot \nabla v_h dx - \int_{\partial\Omega} \nabla u_h \cdot \nu_h ds - \int_{\partial\Omega} \nabla v_h \cdot u_h ds + \sum_{E \in \mathcal{E}_h} \gamma_E \int_E u_h v_h ds \\ \ell_h(v_h) = \int_{\Omega} f v_h dx - \int_{\partial\Omega} \nabla v_h \cdot n u_D ds + \sum_{E \in \mathcal{E}_h} \gamma_E \int_E u_D v_h ds \end{cases}$$

Le problème discrèt s'écrit alors

$$\text{Trouver } u_h \in V_h, \forall v_h \in V_h, a_h(u_h, v_h) = \ell_h(v_h).$$

1. Modifier le code du TP1 de manière à traiter les conditions de bord de Dirichlet par la méthode de Nitsche.
2. Étudier le comportement de l'erreur en fonction de la taille des mailles. On pourra prendre $\gamma = 10$.